

به نام چاشنی بخش زبان ها



دانشکده ی مهندسی کامپیوتر

نظریه زبان ها و ماشین ها

استاد: دکتر قوامی زاده

بهار ۱۴۰۵

پاسخنامه ی تمرین هشتم

لم تزریق، الگوریتم CYK

گردآورندگان:

ماهان بانثی

محمد امین مولائی

سوال اول

در صورت مستقل از متن بودن زبان‌های زیر، ماشین پشته‌ای متناهی رسم کنید یا گرامر بنویسید و در غیر این صورت با لم تزریق مستقل از متن نبودنشان را اثبات کنید. در ضمن برای زبان‌های مستقل از متن با دلیل و برهان تعیین کنید که معین هستند یا نامعین.

$$a) L = \{(ab^n)^n \mid n \geq 1\}$$

فرض میکنیم زبان CF است. همچنین $k = 2^n$ و n تعداد ناپایانه‌های گرامر در فرم نرمال چامسکی است. با توجه به این موارد این رشته را انتخاب میکنیم:

$$z = (ab^k)^k = ab^k ab^k ab^k \dots ab^k$$

در این رشته VWX میتواند در 3 نوع ناحیه قرار بگیرد که هر کدام k بار تکرار شده اند:

- ناحیه فقط شامل a باشد:

$$z' = ab^k \dots a^{(i-1)(|v|+|x|)+1} b^k ab^k \dots ab^k$$

که در این حالت به ازای هر $i > 1$ تعداد a ها در یکی از ab^k ها بیشتر از 1 میشود و رشته جدید نامعتبر است.

- ناحیه فقط شامل b باشد:

در این حالت به ازای هر $i > 1$ تعداد b های یک بخش متفاوت با بقیه بخش ها خواهد بود و رشته نامعتبر می شود.

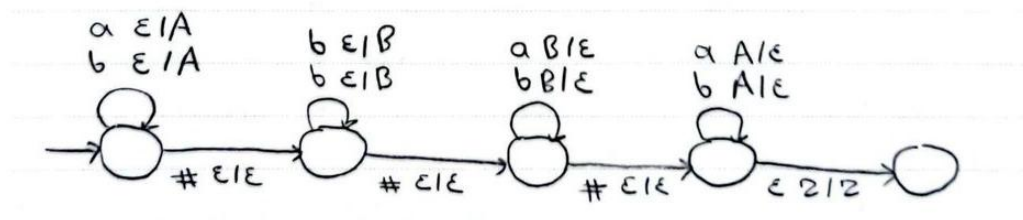
- ناحیه شامل a و b باشد:

در این حالت به ازای هر $i > 1$ مشابه حالت های قبلی رشته جدید عضو زبان نخواهد بود.

پس این زبان CF نیست.

$$b) L = \{w\#x\#y\#z \mid w, x, y, z \in \{a, b\}^* \wedge |w| = |z|, |x| = |y|\}$$

این زبان مستقل از متن معین است و با DPDA زیر پذیرش می‌شود:



$$c) L = \{w\#x\#y\#z \mid w, x, y, z \in \{a, b\}^* \wedge |w| = |y|, |x| = |z|\}$$

فرض میکنیم زبان CF است. همچنین $k = 2^n$ و n تعداد ناپایانه‌های گرامر در فرم نرمال چامسکی است. با توجه به این موارد این رشته را انتخاب میکنیم:

$$z = a^k \# a^{2k} \# a^k \# a^{2k}$$

در این رشته VWX میتواند در 5 نوع ناحیه قرار بگیرد:

- فقط شامل w یا فقط شامل y باشد: به ازای هر $i \neq 1$ داریم: $|w| \neq |y|$
- فقط شامل x یا فقط شامل z باشد: به ازای هر $i \neq 1$ داریم: $|x| \neq |z|$
- فقط شامل کارکتر $\#$ باشد: به ازای هر $i \neq 1$ رشته نامعتبر تولید میشود.
- ناحیه شامل $w\#x$ یا $x\#y$ یا $y\#z$ باشد: به ازای هر $i \neq 1$ یکی از حالت های نامطلوب 1 تا 3 اتفاق می افتد.
- ناحیه شامل $w\#$ یا $x\#$ یا $y\#$ یا $y\#z$ باشد: این هم مثل قبلی واضح است که به ازای هر $i \neq 1$ رشته نامعتبر میشود.

d) $L = \{x\#y \mid y \in \{a,b\}^* \wedge x \text{ is a substring of } y\}$

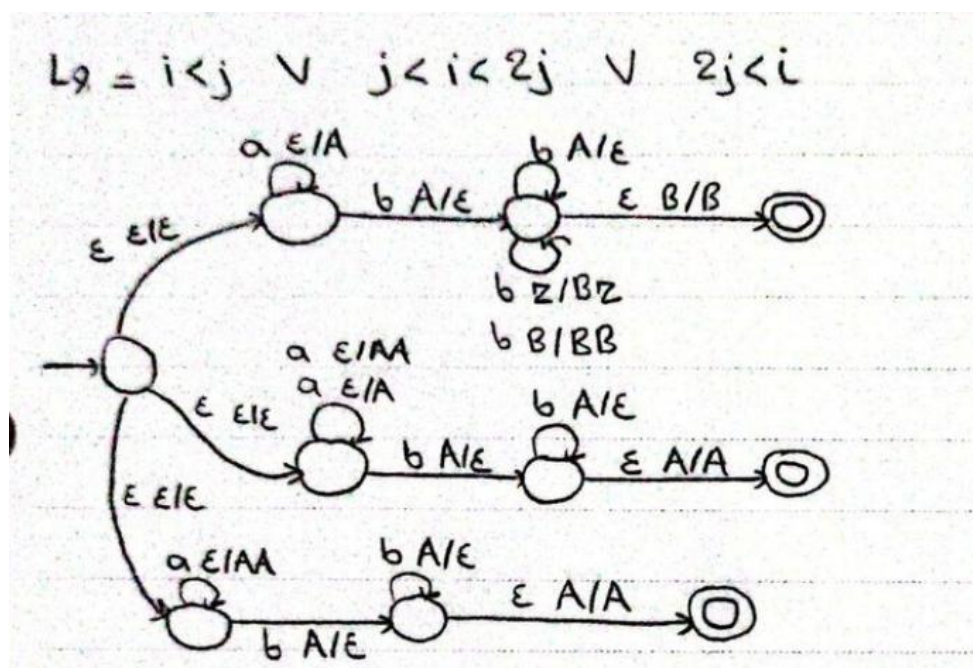
فرض میکنیم زبان CF است. همچنین $k = 2^n$ و n تعداد ناپایانه های گرامر در فرم نرمال چامسکی است. با توجه به این موارد این رشته را انتخاب میکنیم:

$$a^k b^k \# a^k b^k$$

- اگر vwx فقط شامل سمت چپ $\#$ باشد به ازای هر $i > 1$ طول x بیشتر از y میشود و رشته نامعتبر است.
 - اگر vwx فقط شامل سمت راست $\#$ باشد به ازای $i=0$ دوباره طول x بیشتر از y میشود و رشته نامعتبر است.
 - اگر vwx به فرم $b^n \# a^l$ باشد با انتخاب هر $i \neq 1$ یا تعداد a های y کمتر از تعداد a های x میشود و یا تعداد b های x بیشتر از b های y میشود.
- پس زبان مستقل از متن نیست.

e) $L = \{a^i b^j \mid i, j \geq 0 \wedge i \neq j \wedge i \neq 2j\}$

این زبان CF است و با این PDA پذیرش میشود:



این زبان نامعین است و نمیتوانیم برای آن DPDA بکشیم. چونکه در اول کار مشخص نیست که رشته‌ی معتبر ما کدام یک از 3 حالت را دارد و باید حدس بزنیم.

$$f) L = \{a^n b a^n b^s \mid n \geq 0, s \geq n\}$$

فرض میکنیم زبان CF است. همچنین $k = 2^n$ و n تعداد ناپایانه‌های گرامر در فرم نرمال چامسکی است. با توجه به این موارد این رشته را انتخاب میکنیم:

$$z = a^k b a^k b^k$$

در این رشته VWX حالت‌های زیر را دارد:

- اگر شامل a^k باشد به ازای هر $i \neq 1$ تعداد a های دوطرف نابرابر است و رشته نامعتبر.
 - اگر شامل b^k باشد به ازای $i=0$ رشته نامعتبر چون تعداد b ها کمتر از a ها میشود.
 - اگر شامل $a^k b$ یا $b a^k$ هم باشد به ازای هر $i \neq 1$ تعداد b بین دو تا a^k دیگر 1 نیست و رشته نامعتبر است.
 - اگر شامل $a^s b a^l$ باشد هم به ازای هر $i > 1$ دوباره n از s بیشتر میشود.
 - اگر هم بصورت $a^l b^s$ باشد دوباره به ازای هر $i \neq 1$ تعداد a ها نابرابر میشود.
- پس زبان CF نیست.

$$g) L = \{w \mid w \in \{a, b\}^*, (n_a(w))^2 \leq (n_b(w))^3\}$$

پاسخ قسمت g :

فرض میکنیم CF است و در این زبان رشته زیر را در نظر میگیریم:

$$z = a^{k^3} b^{k^2}$$

در این رشته VWX میتواند در 3 جای مختلف باشد:

$$z = a \dots (1) \dots a a \dots (2) \dots b b \dots (3) \dots b$$

(1) در این حالت VWX تنها شامل a است. در این حالت به ازای $i=2$ داریم:

$$z_1 = a^{k^3+l} b^{k^2} \xrightarrow{k>l>0} k^3 + l > k^3 \Rightarrow (k^3 + l)^2 > (k^3)^2 = (k^2)^3 \Rightarrow (n_a(w))^2 > (n_b(w))^3$$

پس در این حالت به تناقض میخوریم.

(3) در این حالت VWX تنها شامل b است. در این حالت به ازای $i=0$ داریم:

$$z_2 = a^{k^3} b^{k^2-l} \xrightarrow{k>l>0} k^2 > k^2 - l \Rightarrow (k^2)^3 = (k^3)^2 > (k^2 - l)^3 \Rightarrow (n_a(w))^2 > (n_b(w))^3$$

پس در این حالت به تناقض میخوریم.

(2) در این حالت VWX شامل a و b است. در این حالت به ازای $i=0$ داریم:

(البته در حالت $i=2, q=0$ در نظر میگیریم).

$$z_3 = a^{k^3-p} b^{k^2-q}, \quad k > p + q > 0$$

$$q = 0, i = 2 \Rightarrow n_a(z_3) = k^3 + p, n_b(z_3) = k^2 \\ \Rightarrow k^3 + p > k^3 \Rightarrow (k^3 + p)^2 > (k^3)^2 \Rightarrow (n_a(w))^2 > (n_b(w))^3$$

در غیر این صورت:

$$k > p + q \xrightarrow{\times 3kq, q \geq 1} 3k^2q > 3kpq + 3kq^2 > 2kp + 3q^2 \Rightarrow 3k^4q > 2k^3p + 3k^2q^2 \\ \Rightarrow k^6 + 3k^4q + q^3 + p^2 > k^6 + 2k^3p + 3k^2q^2 \Rightarrow k^6 - 2k^3p + p^2 \\ > k^6 - 3k^4q + 3k^2q^2 - q^3 \\ \Rightarrow (k^3 - p)^2 > (k^2 - q)^3 \Rightarrow (n_a(w))^2 > (n_b(w))^3$$

پس در این حالت به تناقض می‌خوریم.

بنابراین این زبان CF نیست.

$$h) L = \{a^p | p \in \mathbb{P}\}$$

پاسخ قسمت h:

فرض می‌کنیم CF است و در این زبان رشته زیر را در نظر می‌گیریم:

$$z = a^p \in L, \quad p > k \\ i = p + 1 \Rightarrow z' = a^{p(|v|+|x|+1)} \\ |v| + |x| \geq 1 \Rightarrow p(|v| + |x| + 1) = pq \notin \mathbb{P} \Rightarrow z' \notin L$$

پس به تناقض می‌خوریم. بنابراین این زبان CF نیست.

سوال دوم

با استفاده از الگوریتم CYK مشخص کنید آیا رشته‌های داده شده در گرامرهای مورد نظر وجود دارد یا خیر.

$$w = abbcc \text{ برای رشته (a)}$$

$$S \rightarrow Ab \mid Bc \\ A \rightarrow BS \mid a \mid c \\ B \rightarrow AA \mid c \mid b$$

پاسخ قسمت a:

فرم نرمال چامسکی:

$$S \rightarrow AX_b \mid BX_c \\ A \rightarrow BS \mid a \mid c \\ B \rightarrow AA \mid c \mid b \\ X_b \rightarrow b, \quad X_c \rightarrow c$$

$$V_{11} = \{A\} \quad V_{22} = \{B, X_b\} \quad V_{33} = \{B, X_b\} \quad V_{44} = \{A, B, X_c\} \quad V_{55} = \{A, B, X_c\}$$

$$V_{12} = \{S\} \quad V_{23} = \{ \quad \} \quad V_{34} = \{S\} \quad V_{45} = \{B, S\}$$

$$V_{13} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \end{Bmatrix} \rightarrow \{ \quad \} \right. \quad V_{24} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{A\} \\ \{ \quad \} \end{Bmatrix} \rightarrow \{A\} \right. \quad V_{35} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{A\} \\ \{ \quad \} \end{Bmatrix} \rightarrow \{A\} \right.$$

$$V_{14} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{B\} \\ \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \end{Bmatrix} \rightarrow \{B\} \right. \quad V_{25} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \\ \{B\} \end{Bmatrix} \rightarrow \{B\} \right.$$

$$V_{15} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \\ \{S\} \end{Bmatrix} \rightarrow \{S\} \right. \Rightarrow S \in V_{15}$$

پس رشته در گرامر وجود دارد.

b برای رشته $w = cdcdd$

$$S \rightarrow CD \mid DC \mid CC$$

$$C \rightarrow DS \mid c$$

$$D \rightarrow SC \mid d$$

پاسخ قسمت b:

$$V_{11} = \{C\} \quad V_{22} = \{D\} \quad V_{33} = \{C\} \quad V_{44} = \{D\} \quad V_{55} = \{D\}$$

$$V_{12} = \{S\} \quad V_{23} = \{S\} \quad V_{34} = \{S\} \quad V_{45} = \{ \quad \}$$

$$V_{13} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{ \quad \} \\ \{D\} \end{Bmatrix} \rightarrow \{D\} \right. \quad V_{24} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{C\} \\ \{ \quad \} \end{Bmatrix} \rightarrow \{C\} \right. \quad V_{35} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \end{Bmatrix} \rightarrow \{ \quad \} \right.$$

$$V_{14} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{S\} \\ \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \end{Bmatrix} \rightarrow \{S\} \right. \quad V_{25} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \\ \{S\} \end{Bmatrix} \rightarrow \{S\} \right.$$

$$V_{15} = \left\{ \begin{Bmatrix} \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \\ \{ \quad \} \end{Bmatrix} \rightarrow \{ \quad \} \right. \Rightarrow S \notin V_{15}$$

پس رشته در گرامر وجود ندارد.